
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ

Лекція 4

ПРОЕКТУВАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ НА ОСНОВІ НОРМАЛІЗАЦІЇ

Проблеми при проектуванні бази даних

Проблема логічного проектування баз даних.

Яким чином відобразити об'єкти предметної області в абстрактні об'єкти моделі даних, щоб це відображення не суперечило семантиці предметної області і було, по можливості, найкращим (ефективним, зручним і т. д.)?

Проблема фізичного проектування баз даних.

Як забезпечити ефективність виконання запитів до бази даних, яким чином розташувати дані у зовнішній пам'яті, створення яких додаткових структур (наприклад, індексів) вимагати і т. д.?

Нормалізація - це покроковий, оборотний процес заміни вихідної схеми іншою схемою, в якій таблиці мають більш просту і логічну структуру, що володіють кращими властивостями при включенні, зміні і видаленні даних.

-
- перша нормальна форма (1NF);
 - друга нормальна форма (2NF);
 - третя нормальна форма (3NF);
 - нормальна форма Бойса-Кодда (BCNF);
 - четверта нормальна форма (4NF);
 - п'ята нормальна форма, або нормальна форма проєкції-з'єднання (5NF або PJ / NF).
-

Основні властивості нормальних форм

полягають у наступному:

- кожна наступна нормальна форма в деякому сенсі краща за попередню нормальну форму;
- при переході до наступної нормальної форми властивості попередніх нормальних форм зберігаються.

Етапи розробки бази даних

Метою розробки будь-якої бази даних є зберігання та використання інформації про будь-якої предметної області. Для реалізації цієї мети є наступні інструменти:

1. Реляційна модель даних - зручний спосіб представлення даних предметної області.
2. Мова SQL - універсальний спосіб маніпулювання такими даними.

Рівні моделювання при розробці БД:

1. Сама предметна область.
2. Концептуальна модель предметної області.
3. Логічна модель даних.
4. Фізична модель даних.
5. Власне, база даних і додатки.

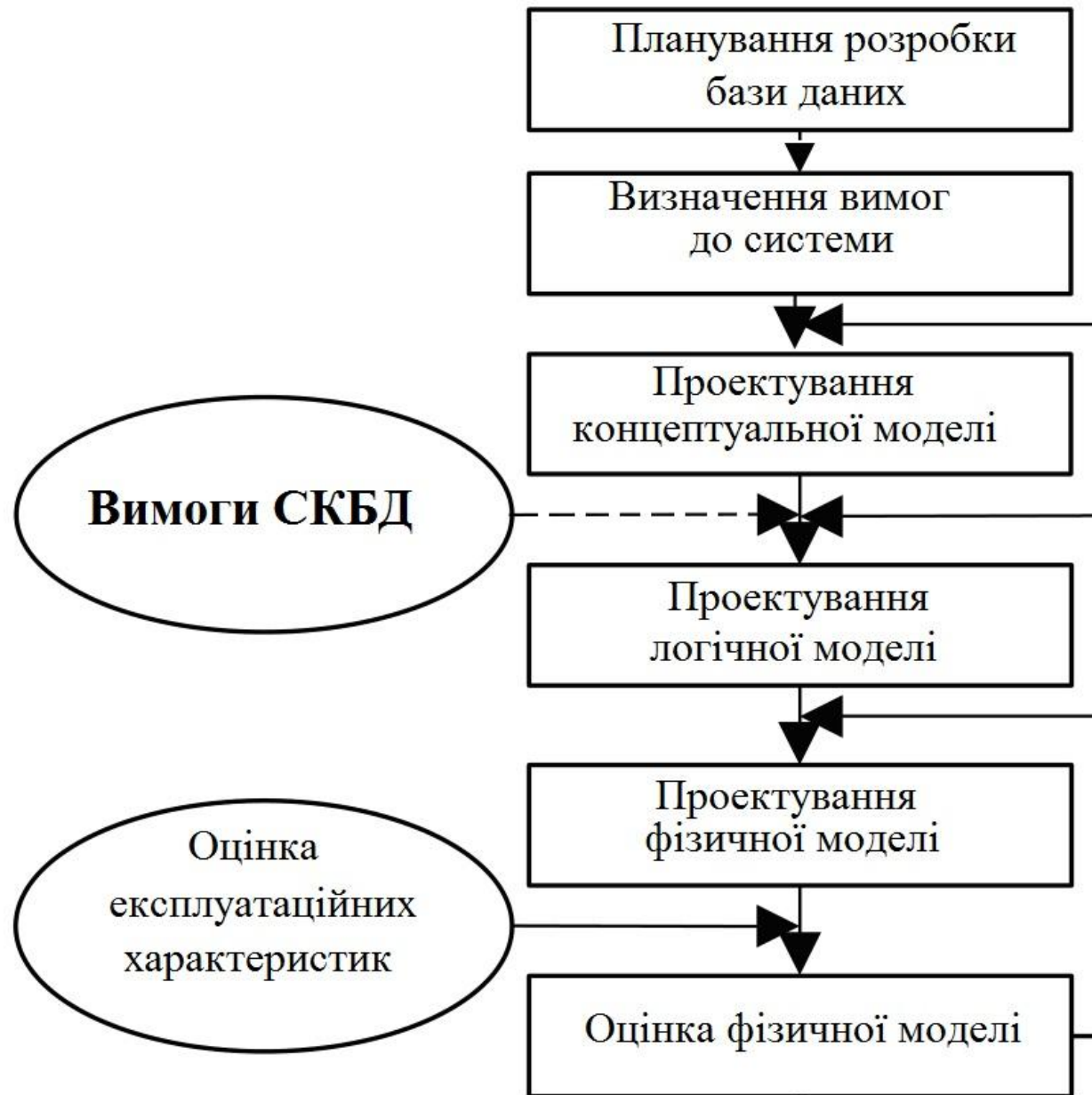


Рис. 5.1. Схема проектування БД

Етапи розробки бази даних

1. На етапі **формулювання й аналізу вимог** (аналіз предметної області) встановлюються цілі організації, визначаються вимоги до БД. Ці вимоги документуються у формі доступній кінцевому користувачеві і проектувальнику БД.
2. Етап **концептуального (інфологічного) проектування** полягає в описі і синтезі інформаційних вимог користувачів в початковий проект БД. Результатом цього етапу є високорівневе представлення інформаційних вимог користувачів на основі різних підходів.

Етапи розробки бази даних

3. Етап побудови **логічної (дatalogічної) моделі** починається з вибору моделі даних.
4. На етапі **фізичного проектування** вирішуються питання, пов'язані з продуктивністю системи, визначаються структури зберігання даних і методи доступу. Тобто, фізична модель є комп'ютерно-орієнтованою. На даному етапі ми прив'язуємося до конкретної СКБД і розписуємо схему даних більш детально, із зазначенням типів, розмірів полів і обмежень.
5. Етап **оцінки фізичної моделі** після того, як проект бази даних створено, настає етап реалізації проекту.

Концептуальна модель предметної області

Предметна область - це частина реального світу, дані про яку ми хочемо відобразити в базі даних.

Аналіз предметної області (Системний аналіз) передбачає складання опису предметної області, яке має на увазі формулювання і аналіз вимог, що пред'являються до змісту і процесу обробки даних усіма відомими і потенційними користувачами БД.

Об'єктом називається явище зовнішнього світу. Кожен об'єкт володіє величезною кількістю властивостей.

Концептуальна модель предметної області

Модель предметної області (Концептуальна модель) - це наші знання про предметну область.

Способи представлення моделі предметної області: методика структурного аналізу SADT і засновану на ньому IDEF0, діаграми потоків даних Гейне-Сарсона, методика об'єктно-орієнтованого аналізу UML.

В даний час для проектування БД активно використовуються **CASE-засоби**, в основному орієнтовані на використання **ERD (Entity - Relationship Diagrams, діаграми «сутність-зв'язок»)**.



Концептуальна модель предметної області

Сутність (*таблиця, в РБД - відношення*) реальний або уявний об'єкт, що має істотне значення для розглянутої предметної області, інформація про який підлягає зберіганню.

Зв'язок - деяка асоціація між двома сутностями, значима для розглянутої предметної області.

Атрибут (*стовпець, поле*) - властивість сутності або зв'язку.

Логічна модель даних.

Логічна модель описує поняття предметної області, їх взаємозв'язок, а також обмеження на дані, що накладаються предметною областю.

Логічна модель даних є початковим прототипом майбутньої бази даних.

Фізична модель даних описує дані засобами конкретної СКБД.

Критерії оцінки якості логічної моделі даних

1. Адекватність бази даних предметній області.
2. Легкість розробки і супроводу бази даних.
3. Швидкість виконання операцій оновлення даних (вставка, оновлення, видалення кортежів).
4. Швидкість виконання операцій вибірки даних.

Критерії оцінки якості логічної моделі даних

Адекватність бази даних предметній області.

База даних повинна адекватно відображати предметну область. Це означає, що повинні бути виконані такі умови:

1. Стан бази даних в кожен момент часу має відповідати стану предметної області.
2. Зміна стану предметної області має приводити до відповідної зміни стану бази даних.
3. Обмеження предметної області, відображені в моделі предметної області, повинні деяким чином відбиватися і враховуватися базі даних.

Критерії оцінки якості логічної моделі даних

Легкість розробки і супроводу бази даних.

Практично будь-яка база даних, містить певну кількість програмного коду у вигляді збережених процедур і тригерів.

Збережені процедури - це процедури і функції, що зберігаються безпосередньо в базі даних у відкомпільованому вигляді і які можуть запускатися користувачами або додатками, що працюють з базою даних.

Критерії оцінки якості логічної моделі даних

Тригери - це збережені процедури, пов'язані з деякими подіями, що відбуваються під час роботи бази даних. В якості таких подій виступають операції вставки, оновлення та видалення рядків таблиць. Основне призначення тригерів - автоматична підтримка цілісності бази даних.

Перша Нормальна Форма (1НФ)

Відповідно до нашого визначення відношень, будь-яке відношення автоматично вже знаходиться в 1НФ.

Властивості відношень (це і будуть властивості 1НФ):

1. У відношенні немає однакових кортежів.
2. Кортежі не впорядковані.
3. Атрибути не впорядковані і розрізняються по найменуванню.
4. Всі значення атрибутів атомарні.

Перша Нормальна Форма (1НФ)

Таблиця 5.1. ставлення СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛИ_ПРОЕКТИ

<i>Н_СОТР</i>	<u>ФАМ</u>	<u>Н_ОТД</u>	ТЕЛ	<i>Н_ПРО</i>	ПРОЕКТ	<u>Н_ЗАДАН</u>
1	Іванов	1	11-22-33	1	Вайбер	1
1	Іванов	1	11-22-33	2	скайп	1
2	Петров	1	11-22-33	1	Вайбер	2
3	Сидоров	2	33-22-11	1	Вайбер	3
3	Сидоров	2	33-22-11	2	скайп	2

Перша Нормальна Форма (1НФ). Аномалії.

Так як аномалії виявляють себе при виконанні операцій, що змінюють стан бази даних, то розрізняють наступні види аномалій:

- аномалії вставки (INSERT);
- аномалії оновлення (UPDATE);
- аномалії видалення (DELETE).

Аномалії вставки (INSERT). У відношення СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛИ_ПРОЕКТИ не можна вставити дані про співробітника, який поки не бере участь ні в одному проекті. Дійсно, якщо, наприклад, у другому відділі з'являється новий співробітник, скажімо, Хоменко, і він поки не бере участь ні в одному проекті, то ми повинні вставити у відношення кортеж **(4, Хоменко, 2, 33-22-11, null, null , null)**. Це зробити неможливо, так як атрибут Н_ПРО (номер проекту) входить до складу потенційного ключа, і, отже, не може містити null-значень.

Аномалії оновлення (UPDATE). Прізвища співробітників, найменування проектів, номери телефонів повторюються в багатьох кортежах відношення. Тому якщо співробітник змінює прізвище, або проект змінює найменування, або змінюється номер телефону, то такі зміни необхідно одночасно виконати у всіх місцях, де це прізвище, найменування або номер телефону зустрічаються.

Аномалії видалення (DELETE). При видаленні деяких даних може відбутися втрата іншої інформації. Наприклад, якщо закрити проект **«Вайбер»** і видалити всі рядки, в яких він зустрічається, то будуть втрачені всі дані про співробітника **Петрова**. Якщо видалити співробітника **Сидорова**, то буде втрачена інформація про те, що у відділі номер **2** знаходиться телефон **33-22-11**. Якщо за проектом тимчасово припинені роботи, то при видаленні даних про роботи за цим проектом будуть видалені і дані про сам проект (найменування проекту). При цьому якщо був співробітник, який працював тільки над цим проектом, то будуть втрачені і дані про це працівника.

Друга нормальна форма (2НФ)

Відношення знаходиться у 2НФ, якщо воно знаходиться в 1НФ, і при цьому всі неключові атрибути залежать тільки від ключа цілком, а не від якоїсь його частини.

Друга нормальна форма (2НФ)

Зауваження. Якщо потенційний ключ відношення є простим, то відношення автоматично перебуває в 2НФ.

Відношення СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛИ_ПРОЕКТИ не знаходиться у 2НФ, тому що є атрибути, які залежать від частини складного ключа. Залежність атрибутів, що характеризують співробітника від табельного номера співробітника є залежністю від частини складного ключа:

$$\begin{array}{l} \text{Н_СОТР} \rightarrow \text{ФАМ} \\ \text{Н_СОТР} \rightarrow \text{Н_ОТД} \\ \text{Н_СОТР} \rightarrow \text{ТЕЛ} \end{array}$$

Друга нормальна форма (2НФ)

Для того щоб усунути залежність атрибутів від частини складного ключа, потрібно зробити декомпозицію відношення на кілька відношень.

Таблиця 5.2. Відношення СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛИ

<i>Н_СОТР</i>	<i>ФАМ</i>	<i>Н_ОТД</i>	<i>ТЕЛ</i>
1	Іванов	1	11-22-33
2	Петров	1	11-22-33
3	Сидоров	2	33-22-11

Друга Нормальна Форма (3НФ)

Таблиця 5.3. Відношення ПРОЕКТИ

<i>Н_ПРО</i>	ПРОЕКТ
1	Вайбер
2	скайп

Таблиця 5.4. Відношення ЗАВДАННЯ

<i>Н_СОТР</i>	<i>Н_ПРО</i>	Н_ЗАДАН
1	1	1
1	2	1
2	1	2
3	1	3
3	2	2

Третя Нормальна Форма (3НФ)

Щоб привести відношення до 3НФ, необхідно усунути функціональні залежності між неключовими атрибутами відношення. Іншими словами, факти, збережені в таблиці, повинні залежати тільки від ключа.

Третя Нормальна Форма (ЗНФ)

Відношення **СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛИ** не перебуває у ЗНФ, тому що є функціональна залежність неключових атрибутів (залежність номера телефону від номера відділу):

Н_ОТД → ТЕЛ

Для того щоб усунути залежність неключових атрибутів, потрібно зробити декомпозицію відношення на кілька відношень. При цьому ті неключові атрибути, які є залежними, виносяться в окреме відношення.

Відношення **СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛИ** розібемо на два відношення - **СПІВРОБІТНИКИ** і **ВІДДІЛИ**.

Третя Нормальна Форма (3НФ)

Таблиця 5.5. Відношення СПІВРОБІТНИКИ

<i>H_COTP</i>	ФАМ	H_OTD
1	Іванов	1
2	Петров	1
3	Сидоров	2

Таблиця 5.6. Відношення ВІДДІЛИ

<i>H_OTD</i>	ТЕЛ
1	11-22-33
2	33-22-11

1. Шофери – Машини

<i>нмаш</i>	<i>нмар</i>	<i>водій</i>	<i>нвод</i>	<i>механік</i>	<i>нмех</i>	<i>нгар</i>
301	12	Іванов	105	Китов	115	1
301	12	Петров	110	Китов	115	1
412	12	Соколов	114	Листов	106	1
412	12	Рогов	113	Листов	106	1
527	11	Власов	109	Листов	106	2
527	11	Мишин	107	Листов	106	2
513	6	Крилов	103	Китов	115	2
513	6	Семенов	101	Китов	115	2
621	6	Воронов	104	Васін	108	3
621	6	Яковлев	117	Васін	108	3
645	11	Єгоров	119	Васін	108	3
645	11	Демін	102	Васін	108	3

3. Міжміські переговори

Номер замовл	Номер телефона	ПІБ	Дата	Код міста	Місто	Час	Ціна
1	4-17-22	Іванова П.Р.	2.01	495	Київ	3	5,20
2	2-45-56	Смірнов А.А.	2.01	4822	Харків	4	6,70
3	4-17-22	Іванова П.Р.	2.01	8412	Дніпро	5	7,20
4	2-45-56	Смірнов А.А.	5.01	495	Київ	2	5,20
5	2-45-78	Ромов Р.Л.	5.01	4822	Харків	3	6,70